

Correction de l'exemple corrigé complet

On admet que (u_n) est convergente et que, pour tout n , $1 \leq u_n \leq 2$.

La suite (u_n) est convergente ; on note ℓ sa limite.

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue sur $[1, 2]$.

Comme $u_n \rightarrow \ell$, on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$.

Or $u_{n+1} = f(u_n)$, et (u_{n+1}) a la même limite que (u_n) . Donc :

$$\ell = f(\ell), \quad \text{c'est-à-dire} \quad \ell = \sqrt{2+\ell}.$$

Comme $\ell \in [1, 2]$, on peut élever au carré :

$$\ell^2 = 2 + \ell, \quad \ell^2 - \ell - 2 = 0, \quad (\ell - 2)(\ell + 1) = 0.$$

Ainsi $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. On conserve la solution compatible avec le contexte : comme $\ell \in [1, 2]$, on conclut que $\boxed{\ell = 2}$.

Correction de l'exemple guidé

On a montré que (u_n) est croissante et majorée par 2. Donc (u_n) est convergente ; on note ℓ sa limite.

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2}x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Comme $u_n \rightarrow \ell$, on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$.

Or $u_{n+1} = f(u_n)$, et (u_{n+1}) a la même limite que (u_n) . Donc :

$$\ell = f(\ell), \quad \text{c'est-à-dire} \quad \ell = \frac{1}{2}\ell + 1.$$

On résout alors cette équation :

$$\ell - \frac{1}{2}\ell = 1, \quad \frac{1}{2}\ell = 1, \quad \ell = 2.$$

Cette valeur est compatible avec le fait que la suite est majorée par 2. On conclut que $\boxed{\ell = 2}$.

Point de contrôle rédaction

Dans les deux corrections, la rédaction suit le même schéma :

- convergence et notation de la limite ;
- continuité de la fonction ;
- passage à la limite ;
- équation de point fixe ;
- résolution et choix de la solution compatible.